

SIGMA pode incorporar o CMMS hoje atendido pelo Sadege?

Análise de aderência funcional, base técnica existente, lacunas e decisão estratégica.

Conclusão

Faz sentido estratégico e técnico, desde que seja uma migração progressiva de capacidade e dados. O SIGMA já contém parte importante do domínio; não possui ainda paridade CMMS para substituir o Sadege integralmente.

Base: cenário atual do SIGMA e informações públicas dos portais Sadege, consultadas em 31/08/2026.

1. Pergunta que este estudo responde

A IPEL deve concentrar dentro do SIGMA as capacidades de gestão da manutenção hoje atendidas pelo Sadege?

Não é proposta de escopo, prazo ou substituição imediata. É avaliação de sentido estratégico: aderência, vantagens, riscos, dependências e condição mínima para decidir.

Tese

- O SIGMA é o ponto natural de convergência operacional porque já conhece usuários, filiais, recursos, turnos, OPs, paradas, telemetria e integrações industriais.
- O Sadege é especializado em CMMS e possui recursos que ainda não estão presentes no SIGMA: preventiva estruturada, custos, estoque de manutenção, checklists, metrologia e indicadores de manutenção completos.
- Portanto: incorporar faz sentido; substituir agora não. A decisão deve ser por migração progressiva, com operação paralela e aceite do PCM, manutenção e qualidade.

O que o Sadege declara publicamente

- CMMS para ativos, OS, planejamento, execução, indicadores, custos e histórico técnico; inclui portal de solicitações para funcionários, fornecedores e clientes.
- Registro de defeitos, ações, materiais, peças, funcionários, horas e tempo de máquina parada.
- Preventiva, controle de estoque, checklists, calendário, mobile, QR Code e Web API para ERP, MES e demais plataformas corporativas.
- Módulo de metrologia com instrumentos, calibração, certificados, prazos e alertas; referência a ISO 9001 e ISO/IEC 17025.
- Sensores IoT e discurso de manutenção preditiva; este ponto exige validação técnica contratual, não apenas material comercial.

2. Base já existente no SIGMA

O SIGMA não começa do zero. Seu domínio industrial já oferece fundações que um CMMS isolado precisa integrar ou replicar.

Base SIGMA	Uso potencial no CMMS interno	Leitura estratégica
Recurso, centro, setor, filial	Cadastro mestre de ativos e escopo operacional	Evita duplicidade de equipamentos e responsabilidade.
Chamado, OS e interações	Solicitação, execução e histórico	Núcleo CMMS já modelado; precisa amadurecer processo e dados.
QR Code por recurso	Abertura e consulta no chão de fábrica	Reduz atrito e replica prática típica de CMMS.
Paradas e justificativas	Gatilho, impacto e causa da manutenção	Conecta falha física a impacto produtivo real.
Telemetria HTTP e regras	Manutenção baseada em condição	Base para alertas; não equivale ainda a predição validada.
Calendários, turnos, horas extras	Planejamento e agenda	Já existe contexto de disponibilidade da fábrica.
LDAP, permissões, e-mail, mobile	Acesso, responsabilização e comunicação	Infraestrutura transversal já resolvida.
ERP, Oracle e WMS	Materiais, custos e contexto de produção	Integrações internas já têm padrão de filas e reprocessamento.

Vantagem estrutural

Em um CMMS dentro do SIGMA, uma OS pode nascer de chamado, QR Code, calendário, parada ou telemetria e carregar automaticamente ativo, área, turno e impacto na produção. Essa conexão é a principal razão para internalizar.

3. Aderência: Sadege x SIGMA

Capacidade	Sadege público	SIGMA atual	Situação
Chamados e OS	Completo	Chamados, OS e interações	Base existente
Ativos	Gestão de ativos	Recursos produtivos	Parcial
Histórico técnico	Defeitos, ações, equipe, horas	Interações e histórico básico	Parcial
Paradas e disponibilidade	Indicadores e horas paradas	Paradas, tempos, OEE em evolução	Base existente
Preventiva	Planejamento e controle preventivo	Calendários e workers; plano preventivo ainda não estruturado	Lacuna
Checklists	Checklists	Ainda não disponível	Lacuna
Materiais, peças e estoque	Controle e custo	Integração ERP/WMS, sem CMMS próprio	Lacuna
Custos e orçamento	Por ativo, equipe e material	Ainda não disponível	Lacuna
Indicadores CMMS	Confiabilidade, defeitos, custos	OEE/paradas; MTBF e MTTR ainda não calculados	Parcial
Mobile e QR Code	Mobile e QR Code	Capacitor, push e QR por recurso	Base existente
Metrologia	Calibração, certificados e alertas	Ainda não disponível	Lacuna relevante
Sensores e predição	IoT e predição comercial	Telemetria HTTP e regra de parada	Base inicial

Leitura

SIGMA já cobre a borda operacional de manutenção. Sadege ainda é mais maduro no núcleo de PCM: planejamento preventivo, execução padronizada, custo, materiais, indicadores e metrologia.

4. Benefícios de incorporar ao SIGMA

Benefício	Efeito para IPEL
Fonte única de operação	Produção, qualidade, manutenção, paradas e ativos passam a usar mesmas referências e mesmas regras de filial.
Menos duplicidade	Reduz cadastros, sincronizações e divergências entre recurso no SIGMA e ativo no CMMS externo.
Decisão baseada em contexto	Manutenção deixa de analisar apenas OS: passa a cruzar OP, turno, perda de produção, parada, qualidade e telemetria.
Evolução alinhada à fábrica	Fluxos podem ser modelados pela realidade IPEL, sem depender de customização externa para cada particularidade.
Integração governada	Uso dos padrões existentes de autenticação, permissões, filas, log e tratamento de falha.
Continuidade de conhecimento	Dados e regras críticas permanecem no ecossistema interno, com dependência menor de contrato e roadmap de fornecedor.

Benefício que não deve ser prometido sem medição

Economia, ganho de produtividade ou redução de paradas só podem compor caso de negócio após linha de base: custo atual do Sadege, horas administrativas, taxa de OS no prazo, disponibilidade, backlog e custo de falha. Números comerciais do fornecedor não são prova de resultado para a IPEL.

5. Riscos e condições para decisão

Risco	Como controlar
Substituir antes da paridade	Definir capacidades mínimas e aceite formal; Sadege permanece até conclusão comprovada.
Perda de histórico	Inventariar exportações, anexos, certificados, OS abertas, planos, ativos e vínculos antes de migrar.
Copiar software, não processo	Mapear processo IPEL com PCM, técnicos e produção; desenhar somente necessidades reais.
Dados de manutenção pouco confiáveis	Normalizar ativos, tipos de falha, causas, tempos, materiais e responsáveis antes de usar KPI ou predição.
Telemetria virar promessa de IA	Usar primeiro alertas e manutenção por condição; validar dados e taxa de acerto antes de qualquer predição.
Metrologia subestimada	Tratar como domínio auditável próprio: instrumento, padrão, certificado, validade, tolerância e evidência.
Dependência operacional durante transição	Operação paralela, reconciliação periódica e plano de reversão por processo.

Perguntas que precisam de resposta antes da decisão final

- Quais módulos Sadege a IPEL usa de fato, com quais volumes, usuários, integrações e relatórios?
- Qual custo total atual: licenças, implantação, customizações, suporte e esforço interno?
- O contrato permite exportar integralmente dados, anexos, certificados e histórico em formato utilizável?
- Quais fluxos são obrigatórios por auditoria, qualidade, segurança e metrologia?
- Quais indicadores realmente orientam decisão hoje e qual sua fonte de verdade?

6. Parecer final

Decisão recomendada: aprovar estudo de transição e validação de paridade; não aprovar desligamento imediato do Sadege.

- Faz sentido incorporar CMMS ao SIGMA porque a plataforma já detém o contexto operacional que dá valor à manutenção: recurso, parada, turno, OP, telemetria, usuários e integrações.
- A internalização pode eliminar duplicidade e melhorar decisões, especialmente ao relacionar manutenção e impacto produtivo real.
- O SIGMA ainda não tem paridade total com o Sadege. Preventiva, checklists, materiais/custos, indicadores CMMS, metrologia e migração de histórico são condições críticas.
- A rota racional é migrar capacidades em ondas, mantendo Sadege como referência operacional até cada capacidade e seus dados serem aceitos pelos donos do processo.

Critério objetivo de sucesso

A decisão de desligar Sadege só é defensável quando SIGMA executar todos os fluxos usados pela IPEL, preservar o histórico necessário, atender requisitos de auditoria/metrologia e produzir indicadores conciliados durante período de operação paralela.

Fontes

- Referências internas do SIGMA: visão geral, dados, integrações, operação, fluxos de negócio e acessos.
- Sadege. Portal institucional e CMMS: <https://sadege.com.br/> e <https://sadege.com.br/sobre>. Consulta em 31/08/2026.
- Sadege/Maximiza. Portal institucional anterior: <https://site.sadege.com.br/>. Consulta em 31/08/2026.
- Sadege. Gestão Inteligente de Calibração e Metrologia: <https://sadege.com.br/metrologia>. Consulta em 31/08/2026.
- As capacidades Sadege foram extraídas de material público de fornecedor; a validação final requer demonstração contratada, inventário de uso IPEL e prova de exportação de dados.